CÁLCULO

Grado de Ingeniería Informática

Helena Molina Abril

Universidad de Córdoba
Escuela Politécnica Superior
Departamento de Matemáticas



Tema 2. Integración de funciones de una variable

1. La Integral Indefinida
2. La Integral Definida
3. Teorema Fundamental del Cálculo
4. Aplicaciones de la Integral



UNIVERSIDAD D CORDOBA

1 La Integral Indefinida

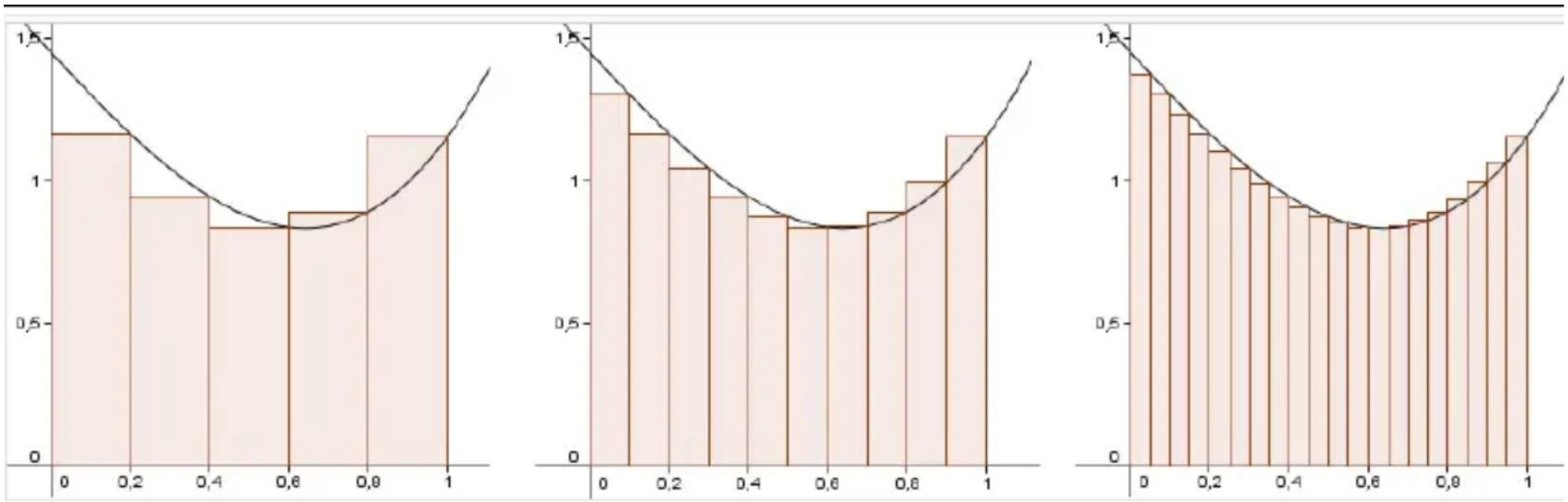
2 La Integral Definida

3 Teorema Fundamental del Cálculo

4 Aplicaciones de la Integral



Primero, se obtiene una aproximación del área encerrada por la gráfica de una función mediante lo que vamos a denominar "sumas de Riemann".



Dividimos el dominio de definición en subintervalos, para construir rectángulos cuyas bases sean dichos subintervalos. Como altura para dichos rectángulos, estamos tomando el valor de la función en un punto dentro de cada uno de ellos.

Definición

Dado $[a, b]$ un intervalo, definimos una **partición** P como un conjunto de valores x_i con $i = 0, 1, \ldots, n$ de modo que:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

Definimos del mismo modo la **norma** de la partición como $|P| = \text{máx}_{1 \leq i \leq n}(x_i - x_{i-1})$.

Definición

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función y P una partición del intervalo $[a, b]$. Definimos la **Suma de Riemann** de f asociada a P como:

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1})$$

donde $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \ldots, n$.

Sumas de Riemann

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua y P una partición de $[a, b]$.

- **Suma por la izquierda:**
  $S_{izq}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})$
- **Suma por la derecha:**
  $S_{der}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)(x_i - x_{i-1})$
- **Suma por el punto medio:**
  $S_{med}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i - x_{i-1})$
- **Suma superior:**
  $S_{\sup}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(M_i)(x_i - x_{i-1})$, con $f(M_i) = \max_{x_{i-1} \le t \le x_i} f(t)$
- **Suma inferior:**
  $S_{\inf}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} f(m_i)(x_i - x_{i-1})$, con $f(m_i) = \min_{x_{i-1} \le t \le x_i} f(t)$

(Los puntos $M_i, m_i \in [x_{i-1}, x_i]$ existen por el Teorema de Weierstrass, al ser f continua.)

Definición

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función **continua**. Se demuestra que existen los límites de las sumas inferiores y superiores cuando $|P| \to 0$, y que ambos coinciden:

$$\lim_{|P|\to 0} S_{inf}(f, P) = \lim_{|P|\to 0} S_{sup}(f, P)$$

A dicho valor se le denomina la **integral definida** de f en $[a, b]$ y se denota como

$$\int_a^b f(x)\, dx$$

Decimos entonces que f es **integrable** en $[a, b]$.

Propiedades de la integral definida

Sean $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continuas. Se tiene:

(P1) $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\, dx = \alpha \int_a^b f(x)\, dx + \beta \int_a^b g(x)\, dx, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

(P2) Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces
$\int_a^b f(x)\, dx \leq \int_a^b g(x)\, dx.$

(P3) $\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx$ con $c \in (a, b)$.

Por convenio, se define $\int_a^a f(x)\, dx = 0$ y $\int_b^a f(x)\, dx = -\int_a^b f(x)\, dx$.

Propiedades de la integral definida en funciones pares o impares

Sea f continua en $[-a, a]$, con $a > 0$.

- Si f es par: $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.
- Si f es impar: $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

Observación

La definición se extiende a funciones **acotadas** con un número finito de discontinuidades (usando supremos e ínfimos en lugar de máximos y mínimos); estas funciones también son integrables.

1 La Integral Indefinida

2 La Integral Definida

3 Teorema Fundamental del Cálculo

4 Aplicaciones de la Integral



Teorema Fundamental del Cálculo

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Definimos una nueva función $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Se tiene entonces que F es una función derivable en (a, b) y

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in (a, b)$. Por lo tanto, esta función F (cuya expresión concreta quizás no podamos obtener) resulta ser una primitiva de la función f.

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua y sea F continua en $[a, b]$ y primitiva de f en (a, b). Entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

(Regla de Barrow)

1 La Integral Indefinida

2 La Integral Definida

3 Teorema Fundamental del Cálculo

4 Aplicaciones de la Integral

2.4. Aplicaciones de la integral

- Cálculo de áreas entre curvas.
- Volúmenes de sólidos de revolución.
- Trabajo realizado por una fuerza variable.
- Longitud de curvas.
- Cálculo de probabilidades
- ...

Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua con $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx$ permite calcular el área encerrada entre la gráfica de f y el eje OX. Si $f(x) \leq 0 \ \forall x \in [a, b]$, obtendríamos el área con signo negativo.

Área de figuras planas

- En general, si f es continua en $[a, b]$ y se anula en un número finito de puntos $x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1}$ de (a, b), llamando $x_0 = a$ y $x_n = b$, el área encerrada entre la gráfica de f y el eje OX es:

$$\sum_{i=1}^{n} \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \right|$$

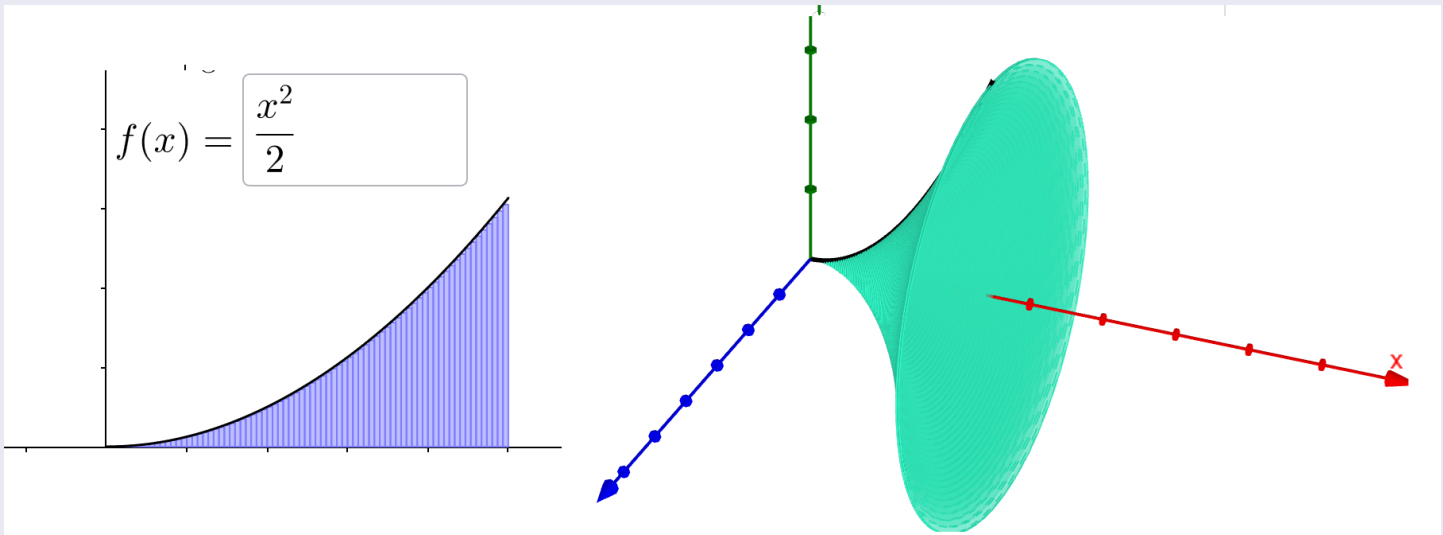
- Dadas dos funciones continuas $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ con $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, el área comprendida entre las dos gráficas es:

$$\int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$

Volúmenes de sólidos de revolución

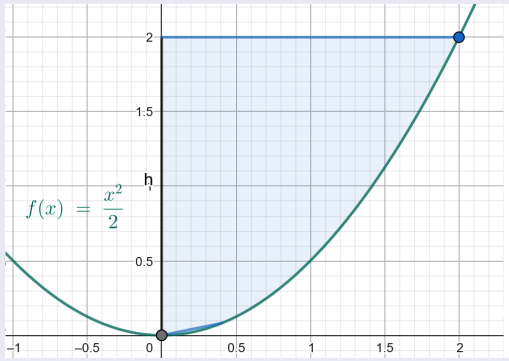
- Giro con respecto al eje OX: sea f continua en $[a, b]$. El volumen del sólido que genera la región limitada por la gráfica de f, el eje OX y las rectas $x = a$, $x = b$ es:

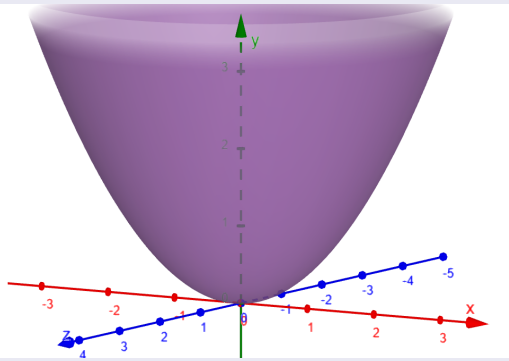
$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx$$



Volúmenes de sólidos de revolución

- Giro con respecto al eje OY
  - Método de la inversa: si f es continua e invertible en $[a, b]$, con $f([a, b]) = [c, d]$, se intercambian los papeles de x e y ($x = f^{-1}(y)$, $y \in [c, d]$). Se obtiene el volumen generado por la región entre la gráfica y el eje OY: $V = \pi \int_c^d \left(f^{-1}(y)\right)^2 dy$





  - Método de las envolventes: si $0 \leq a < b$ y $f \geq 0$ es continua, el volumen generado por la región entre la gráfica y el eje OX (con $x \in [a, b]$) es: $V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx$

